

중장기 장비유지비 추정 연구: 항공장비를 중심으로[†]

김상백*, 이형로**

- I. 서론
- II. 선행 연구 검토 및 이론적 고찰
- III. 항공장비 장비유지비 분석방법론 설계
- IV. 항공장비 장비유지비 분석 결과
- V. 결론

Abstract

A Study on Mid to Long-term Estimation of Equipment Maintenance Costs: Focusing on Air Force Equipment

The objective of this study is to develop a methodology for estimating the long-term maintenance costs of aviation equipment. The need for such methodology arises from the expansion of advanced weapon systems and the corresponding increase in maintenance costs. To this end, aviation equipment with sufficient quantities of individual units to enable statistical analysis was identified, and the patterns of maintenance cost development were thoroughly analyzed through empirical means. The analysis revealed that field maintenance costs for aviation equipment initially remained at a low level before gradually increasing and stabilizing at a certain point, with significant differences observed in the increase patterns across equipment types. The findings provide critical data for optimizing the balance between force modernization and operational sustainment within constrained defense budgets, while supporting decision-making in weapon system acquisition and long-term resource allocation planning.

Keywords: Maintenance Cost, Cost Estimation, Air Force Equipment

† 본고는 2024년 한국국방연구원이 수행한 연구과제 『2024 중장기 전력 획득운영 소요재원 추계 연구』를 기초로 작성했음.

* 주저자, 한국국방연구원 연구원, 산업공학 석사, ksba1019@kida.re.kr

** 한국국방연구원 선임연구원, 산업공학 석사, xpromise@kida.re.kr

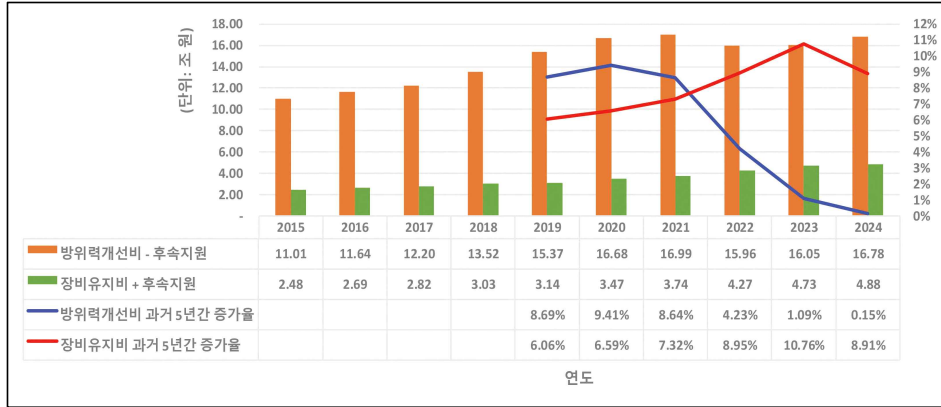
I. 서론

1. 연구배경 및 필요성

현대 국방환경은 인구구조 변화와 과학기술 혁신이라는 이중적 패러다임 전환의 중심에 위치하고 있다. 저출산·고령화 사회로의 급속한 진입은 국방 인력자원의 양적 감소를 초래하고 있으며, 이는 필연적으로 병력 중심에서 첨단 무기체계 중심으로의 전력구조 재편을 가속화하고 있다. 통계청의 한국의 사회동향(2023)에 따르면, 대한민국의 합계출산율은 2022년 기준 0.78명으로 역대 최저치를 기록했으며, 이는 향후 가용 병역자원의 지속적 감소로 이어질 전망이다. 국방 당국은 이러한 인구학적 변화에 대응하기 위해 국방혁신 4.0을 통해 미래 병역자원 감소에 대비해 작전소요와 병력공급의 균형이 가능하게 적정 수준의 상비병력 규모를 판단하고 효율적인 구조로 재설계하고 있다(국방부, 2023).

동시에, 군사과학기술의 급진적 발전은 현대전의 양상을 근본적으로 변화시키고 있다. Seo, Mukyung 외(2019)의 연구에 따르면 인공지능, 무인체계, 정밀타격무기 등 첨단기술의 군사적 적용은 전장 환경의 복잡성과 불확실성을 증대시키는 한편, 전력 우위 확보를 위한 기술집약적 무기체계의 중요성을 부각시키고 있다. 첨단 무기체계의 도입 확대는 방위력개선비의 지속적 증가로 나타나고 있으며, 2023년 국방예산 57.1조 원 중 방위력개선비는 17.0조 원으로 전년 대비 1.3% 증가하였다(국방부 예산 및 기금운용계획, 2023). 구체적으로 <그림 1>과 같이 최근 5년간('20~'24) 장비유지비 증가율은 8.9%로 방위력개선비 증가율에 비해 높은 수치를 보이고 있다. <그림 1>은 10년간('15~'24년)의 방위력개선 및 장비유지 예산 현황을 도시하고 있으며, 주황색 계열로 표시된 막대가 방위력개선 예산, 초록색 계열로 표시된 막대가 장비유지 예산을 나타낸다.¹⁾ 이는 '21년도까지의 방위력개선 예산의 높은 증가율이 현시점에서의 장비유지 예산에 영향을 준 결과이다.²⁾

1) 장비유지의 성격을 갖는 후속군수지원 예산(창정비성능개량/유도탄수명연장/전력화 초기 안정화)은 방위력개선 예산에서 차감하여 장비유지 예산에 합산함



〈그림 1〉 최근 10년간 방위력개선 및 장비유지 예산 현황

첨단 무기체계의 도입은 획득비용 이상의 장기적 운영유지 부담을 수반한다. 국방획득체계의 총수명주기관리(TLCSM: Total Life Cycle System Management) 관점에서 무기체계의 획득비용은 전체 수명주기 비용의 일부에 불과하며, NATO 공식 방위비 지침의 선진국 군대 방위비 구조 분석에서 무기체계가 첨단화될수록 운영유지 비용의 비중이 증가하는 경향이 있음을 실증적으로 입증했다.

장비유지비는 무기체계의 가용성과 전투준비태세를 보장하기 위한 필수적 요소로, 정비활동과 수리부속 확보에 소요되는 비용을 포함한다. 최정민(2024)의 성과 기반군수지원 (PBL) 적용실태 분석 및 개선방안 연구에 따르면 첨단 무기체계일수록 정비의 복잡성과 부품의 정밀도가 증가하여 유지비용이 기하급수적으로 상승하는 경향을 보인다.

현행 국방 재정관리체계에서는 연도별 예산편성과 함께 5개년 국방중기계획을 수립하여 자원배분의 효율성과 예측가능성을 제고하고 있다. 그러나 장비유지비는 무기체계의 수명주기 특성에 따라 비선형적 변화 양상을 보이며, 일반적으로 도입 초기에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가 점진적으로 증가하여 특정 시점 이후

- 2) 장비유지의 성격을 갖는 후속군수지원 예산이 방위력개선 예산으로 편성되고 있는 현재의 예산구조 상으로는 장비 획득과 유지 간 상호관계가 잘 드러나지 않으므로, 현재 집행되고 있는 예산을 예산의 실제 성격에 맞게 재분류하여 분석 수행. 만약 후속군수지원 예산을 방위력개선 예산에 포함할 경우, 최근 5년간 장비유지 예산의 증가율은 3.69%로 나타남

안정화되는 패턴을 나타낸다. 이러한 장기적 변화 양상은 5년 단위의 중기계획만으로 포착하기 어려우며, 따라서 중장기적 시계에서의 체계적 분석과 예측이 요구된다.

특히, 항공장비는 타 무기체계에 비해 기술복합도가 높고 정밀부품의 비중이 크며, 안전성 확보를 위한 엄격한 정비기준이 적용되어 유지비 부담이 상대적으로 큰 특성을 지닌다. 최근 도입이 확대되고 있는 F-35A, P-8A, 대형수송기 등 첨단 항공자산은 국방 장비유지예산의 주요 상승 요인으로 작용하고 있으며, 2020년 이후 항공장비 장비유지비는 전체 장비유지비에서 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있다. 이처럼 항공장비의 유지비 비중 증가와 중요성을 고려할 때, 항공장비 중심의 심층적 분석과 정교한 추정방법론의 개발이 시급하다고 판단된다.

제한된 국방재원 여건 속에서 전력증강과 운영유지 간의 균형있는 자원배분을 위해서는 장비유지비에 대한 과학적 추정과 예측이 필수적이다. 중장기적 관점에서의 장비유지비 추정은 국방 정책결정자들에게 합리적 의사결정의 기초자료를 제공하며, 무기체계 획득계획의 지속가능성을 담보하는 핵심 요소라 할 수 있다. 본 연구는 이러한 맥락에서 항공장비의 유지비 변화 패턴을 실증적으로 분석하고, 미래 소요를 정교하게 예측하기 위한 방법론을 개발하는 데 초점을 맞추고자 한다.

2. 연구목적 및 범위

본 연구는 항공장비의 장비유지비 발생 메커니즘을 체계적으로 분석하고, 이를 기반으로 미래 소요를 정교하게 예측할 수 있는 방법론을 개발하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 궁극적으로는 국방 자원배분의 효율성과 합리성을 제고하고, 전력 건설과 운영유지 간의 최적 균형점을 도출하는 데 기여하고자 한다. 구체적인 연구 목표는 다음과 같이 설정하였다.

첫째, 항공장비의 연차별 장비유지비 변화 패턴을 실증적으로 규명하고, 통계적 방법론을 활용하여 안정화 단계 도달 시점을 객관적으로 판단한다. 이는 장비 도입에 따른 유지비 변화의 동태적 양상을 이해하고, 적정 유지비 소요를 예측하기

위한 기초 작업이다.

둘째, 항공장비 유형별(전투임무기, 공중기동기, 훈련기, 감시통제기, 회전익 등) 장비가격 대비 유지비 비율을 산정하여 향후 도입될 신규 항공장비의 유지비 추정에 활용할 수 있는 파라미터를 도출한다. 이를 위해 개체장비별 분석과 장비유형별 메타분석을 병행하여 추정 모수의 신뢰성을 제고한다.

셋째, 다양한 예측 방법론을 비교·검증하여 항공장비 유지비 예측에 최적화된 방법론을 개발한다. 회귀분석 기반 접근법, 안정화 패턴 반영 모형, 확률적 시뮬레이션 등 다양한 방법론의 예측 정확도를 평가하고, 이를 통합한 최적 예측 모형을 제시한다.

본 연구의 범위는 다음과 같이 설정하였다. 분석 대상은 군수통합정보체계에 등록된 항공장비로, 전투임무기, 공중기동기, 훈련기, 감시통제기, 회전익 등 주요 항공자산을 포괄한다. 시간적 범위는 과거 실적 분석의 경우 2012년 이후 자료를 활용하며, 미래 예측은 2025년부터 2040년까지 15년간을 대상으로 한다.

비용 요소 측면에서는 장비유지비에 정비비와 수리부속비를 모두 포함하여 분석하며, 세부적으로는 야전정비, 창정비, 외주정비, 해외정비비와 수리부속 조달비를 포함한다.³⁾ 방법론적 측면에서는 개체장비별 미시적 접근과 함께 장비유형별 거시적 접근을 병행하며, 통계적 유의성 확보를 위해 충분한 표본 크기(30개체 이상)를 확보할 수 있는 장비를 중심으로 분석한다.

II. 선행 연구 검토 및 이론적 고찰

군의 장비유지비와 관련하여서는 과거 다양한 선행 연구들이 이루어져 왔다. 각 선행 연구들은 분석의 대상이 되는 장비와 활용자료, 적용하고자 하는 방법론의 차이는 있었지만, 최종적으로 장비유지비의 규모를 파악하여 미래의 소요를 예측하

3) 「총수명주기관리업무훈령」 운영 유지비 항목에 포함되어 있는 성과기반군수(PBL, Performance Based Logistics)의 경우, 외주정비 및 해외정비비에 포함되어 있음

고자 하는 공통점이 있었다.

이러한 장비유지비 연구의 배경에는 국방예산의 효율적 사용과 무기체계 수명주기 관리(Life Cycle Management)의 중요성이 있다. 특히 수명주기비용(Life Cycle Cost) 개념에서는 장비유지비의 정확한 추정이 국방 자원관리에 핵심적 요소임을 강조하고 있다.

1. 선행 연구 현황

국내에서 수행된 대표적인 장비유지비 관련 연구는 다음과 같다. 김증기(2008)의 연구에서는 표준차량의 야전 유지비에 대해 분석하였으며, 장비 전체에 사용되었던 장비유지비의 실적자료를 통계 처리하여 추세를 분석하는 거시적인 차원에서의 방법론을 적용하였다.

장기덕(2008)은 개별 장비에 관한 장비유지비 분석이 아닌 장비유지비 발생 규모에 대한 연구를 수행하여 장비그룹별 장비자산가 대비 장비유지비 분석 결과를 제시하였다. 이는 장비유형별 집행내역의 분석 및 예산편성 시 참고자료로 활용하기 위한 목적으로 연구되었다.

이혁수 외(2015, 2021)는 연구에서 각 군 주요 장비를 중심으로 장비유지비 분석을 수행하였으며, 해당 연구는 장기덕(2008)의 연구의 연장선상에서 장비의 도입 및 도태에 의한 미래의 장비구성 변화를 고려하여, 중장기 장비유지비 규모 추정에 초점을 맞추고 있다는 차이가 있다.

선미선(2021)은 공군의 전투임무기 8종을 대상으로 장비유지비 추정 모델을 개발하였으며, 정비계단 및 정비원별 구분, 계획/비계획 정비 구분 등 비용을 세분화하였고, 설명변수를 경과연수 및 계획창정비 포함, 대상기간을 구분하는 등의 다양한 기준을 조합하여 회귀분석을 수행하였다.

2. 이론적 고찰

선행 연구들을 분석한 결과, 장비유지비에 영향을 미치는 주요 요인으로는 장비의 사용기간, 운용량, 운용환경, 정비계단, 정비원 등이 식별되었다. 대부분의 연구에서 공통적으로 장비의 사용기간(연차)을 독립변수로 활용하고 있는데, 이는 시간의 경과에 따른 유지비 변화 패턴을 객관적으로 포착할 수 있는 가장 신뢰성 있는 요소이기 때문이다.

장비유지비 발생 메커니즘에 관한 이론적 고찰에 따르면, 장비는 일반적으로 도입 초기에는 유지비가 낮게 발생하다가 사용 기간이 증가함에 따라 점진적으로 증가하며, 특정 시점 이후에는 안정화 단계에 도달하여 평균적인 유지비 수준에서 등락을 반복하는 패턴을 보인다. 이러한 패턴은 장비의 노후화 과정, 부품의 마모율, 정비주기 등 복합적 요인에 의해 형성된다.

특히 장비 유형별로 안정화 단계 도달 시점과 유지비 증가 패턴에 차이가 있으며, 이러한 차이는 장비의 기술적 복잡성, 운용 환경, 정비 체계 등에 영향을 받는 것으로 분석되고 있다. 따라서 장비유지비 예측을 위해서는 장비 유형별로 특화된 모델 개발이 필요하며, 이를 위해 미시적 접근(개체 장비별 분석)과 거시적 접근(장비 유형별 분석)을 통합적으로 활용하는 것이 효과적이라고 할 수 있다.

최근 연구 동향은 단순히 과거 데이터의 통계적 분석에 의존하기보다는 장비의 수명주기 전체를 고려한 총체적 접근법으로 발전하고 있으며, 특히 장비의 획득 단계에서부터 유지비를 예측하여 의사결정에 반영하려는 노력이 강화되고 있다. 이는 제한된 국방 재원을 효율적으로 배분하고, 장비 획득과 유지 간의 균형점을 찾아 지속 가능한 국방력 운영을 추구하는 방향으로 연구가 진화하고 있음을 시사한다.

3. 선행 연구와의 차별성 및 연구방법론

본 연구는 2021년부터 한국국방연구원이 수행해온 ‘중장기 전력획득 운영 소요 자원 추계’ 연구의 연장선상에 위치하며, 연차별로 연구대상과 방법론을 발전시켜

은 특성을 지닌다. 2021년 기초연구에서는 장비유지비 추정을 위한 기본 방법론을 정립하였고, 2022년에는 함정장비에 대한 심층 분석과 추정 모형 개선을 수행하였으며, 2023년에는 감시통제장비 분석과 방위력개선비 추정의 연계성을 강화하였다. 본 연구는 이러한 축적된 연구 성과를 토대로 항공장비에 초점을 맞추어 방법론을 고도화하는 데 주력한다.

장비유지비 추정 관련 기존 연구들은 크게 두 가지 유형으로 분류할 수 있다. 첫째, 거시적 접근법으로 장비유형별 총량 분석에 중점을 둔 연구들이다(장기덕, 2008; 김중기, 2008). 둘째, 특정 장비군에 초점을 맞춘 미시적 접근법을 채택한 연구이다(이혁수 외, 2015; 선미선, 2021). 본 연구는 이러한 선행 연구들과 비교하여 다음과 같은 차별성을 갖는다.

첫째, 분석단위와 방법론적 측면에서의 차별성이다. 본 연구는 개체장비별 미시적 분석과 장비유형별 거시적 분석을 유기적으로 결합한 다층적 접근법(multi-level approach)을 채택한다. 특히 개체장비별 분석에서는 수리부속의 고장 확률과 상호 연관성을 고려한 확률론적 모형을 적용함으로써 유지비 발생의 메커니즘을 보다 정확하게 모델링한다.

둘째, 비용 집계 방식의 차별화이다. 기존 각 군의 장비유지비 분석에서는 비용 발생 시점을 기준으로 집계하는 방식이 일반적이었으나, 본 연구에서는 실제 정비 소요가 발생한 비용 유발 시점을 기준으로 집계하는 접근법을 도입하였다. 이는 예산 제약이나 정비여건에 따른 시간적 지연 효과를 배제하고, 장비의 내재적 특성에 따른 유지비 발생 패턴을 보다 정확하게 포착할 수 있게 한다.

셋째, 고도화된 통계적 방법론의 적용이다. 안정화 단계 판단을 위한 분산분석(ANOVA), 증가 패턴 분석을 위한 다양한 회귀모형(선형, 로그, 지수 등), 예측 모형의 정확도 검증을 위한 MAD(Mean Absolute Deviation) 평가, 예측의 불확실성을 반영한 통계기법을 체계적으로 적용함으로써 분석의 과학성과 객관성을 강화하였다.

넷째, 데이터의 포괄성과 질적 향상이다. 군수통합정보체계의 최신 원천자료를 활용하여 데이터의 시의성을 제고하였으며, 품목별 단가 데이터의 정제, 정비실적

과 소모실적의 연계 분석, 장탈착 이력의 보완적 활용 등을 통해 데이터의 질적 신뢰성을 크게 향상시켰다.

연구방법론으로는 문헌연구, 정량적 데이터 분석, 통계적 모델링을 종합적으로 활용한다. 문헌연구를 통해 장비유지비 관련 이론적 틀과 분석 방법론을 고찰하고, 국내외 사례를 비교·검토한다. 정량적 데이터 분석에서는 항공장비의 운용 및 정비 실적, 수리부속 소모 내역, 정비 이력 등 다양한 원천자료를 통합·분석하여 유지비 발생 패턴을 규명한다. 통계적 모델링 단계에서는 분산분석과 회귀분석을 통해 안정화 단계 판단과 증가 패턴 모델링을 수행하며, 다양한 예측 방법론의 성능을 평가하여 최적 모형을 도출한다. 도출된 모형은 장비유지비의 장기 소요 예측 및 다양한 정책 변수 변화에 따른 민감도 분석에 활용이 가능하다. 최종적으로는 항공, 함정, 지상 등 주요 무기체계 유형별 유지비 추정 결과와 통합하여 종합적인 국방 자원배분 방향 제시에도 기여할 수 있다.

본 연구는 항공장비의 장비유지비 패턴을 과학적으로 분석하고 미래 소요를 정교하게 예측함으로써, 제한된 국방재원 여건 속에서 전력건설과 운영유지 간 최적 균형점을 모색하는 데 기여할 것으로 기대된다. 특히 장비 도입 시점부터 장기간의 유지비 소요를 체계적으로 고려함으로써, 국방 획득 의사결정의 합리성과 지속가능성을 제고하는 데 실질적 도움이 될 것으로 판단된다.

Ⅲ. 항공장비 장비유지비 분석방법론 설계

1. 유지비 영향요인 분석 및 자료선정 기준

장비유지비는 다양한 요인들의 복합적 상호작용에 의해 변화하는 특성을 지닌다. 이러한 유지비 변동을 체계적으로 분석하기 위해서는 주요 영향요인과 그 메커니즘에 대한 정확한 이해가 선행되어야 한다. 장비의 사용연수, 운용강도, 작전환경, 정비체계, 정비인력의 숙련도 등 다양한 변수들이 장비유지비 형성에 기여하며,

이들 요인 간의 역학관계를 파악하는 것이 본 연구의 출발점이 된다.

본 연구에서는 다양한 영향요인 중 데이터의 신뢰성 및 가용성, 미래 예측 적합성을 고려하여 분석에 활용할 핵심 요인을 선별하였다. 특히 데이터의 시계열적 일관성 확보를 위해 장비정비정보체계(現 국방군수통합정보체계)가 안정적으로 구축·운영된 2010년 이후의 자료를 중심으로 분석 대상을 한정하였다. 이는 체계 구축 이전의 자료들이 가지는 비일관성과 불완전성이 분석 결과의 타당성을 저해할 수 있다는 방법론적 고려에서 비롯되었다.⁴⁾

한편, 창정비 이력의 경우 대다수 장비의 창정비 주기가 10년 이상인 점을 고려할 때, 현재의 정보체계 운용 기간으로는 완전한 창정비 주기를 포괄하지 못하는 한계가 있어 분석 변수로서의 활용성이 제한적이다.

〈표 1〉 장비유지비 변화 유발 요인

구분	설명	자료 신뢰성	활용 가능 여부
장비 사용연수	장비가 최초 생산된 이후 경과된 기간	장비정비정보체계 구축 전후 획득된 장비에 대해서는 부분적으로 신뢰성 확보 가능	활용 가능 (일부 제한)
장비 운용량	운용거리, 운용시간, 탄약/유류 사용량, 비행시간, 비행소티 등		
창정비 여부	장비별 창정비(재생) 이력	이력자료의 체계적 관리 미흡(2010년 이후 창정비 실적은 부분적 활용 가능)	활용 가능 (일부 제한)
정비원 변화	정비원 변화(야전/군창/외주/해외)	정비원 변화에 관한 역사자료 추적 곤란	불가
기타	지휘관의 장비관리 관심도, 정비사 숙련도, 장비운용자 습관 등	지휘관 교체, 장비 운용/정비인력 변경 등으로 활용 곤란	불가

반면 장비의 사용연수는 체계 구축 이후 도입된 장비들에 대해 일관된 추적이 가능하며, 미래 예측 변수로서의 안정성도 높다는 장점이 있다. 사용연수는 시간의

4) 2010년 이전 관리되던 전산체계에서 장비정비정보체계로의 전환 과정에서 데이터 관리체계가 전면 개편됨. 이 과정에서 데이터의 형식과 속성이 변화하였으며, 이관된 일부 이력자료의 체계적 관리가 미흡하여 일관성과 신뢰성이 저하된 자료들이 존재함

흐름에 따라 결정론적으로 증가하는 특성을 가지며, 이는 확률적 변동성을 내포한 운용량 등의 변수와 비교할 때 예측 모델의 안정성을 크게 향상시킨다. 특히 본 연구의 주요 목적이 미래 장비유지비 예측에 있음을 고려할 때, 미래에 대한 예측과 통제가 상대적으로 용이한 사용연수를 주요 독립변수로 채택하는 것이 방법론적 타당성 측면에서 우수하다고 판단하였다. 본 연구에서 활용된 장비유지비 변화 유발 요인은 <표 1>과 같다.

이러한 종합적 요인 분석을 바탕으로, 본 연구에서는 장비의 사용연차를 중심으로 한 유지비 변화 패턴을 분석하였다. 이는 이론적 타당성과 데이터 가용성, 그리고 미래 예측 모델로서의 실용성을 모두 고려한 최적의 접근법으로 평가된다.

2. 과거 장비유지비 집계 방법론 정립

장비유지비 분석의 방법론적 엄밀성을 확보하기 위해서는 비용 데이터의 시간적 인식 기준을 명확히 설정하는 것이 중요하다. 본 연구의 목적이 미래의 소요를 정확하게 판단하기 위함임을 고려하여, 기존 각 군의 비용 집계 방식과는 다르게 실제 소요 시점에 비용을 집계하는 방식을 적용하여 분석의 정확성을 제고하고자 하였다.

각 군에서의 장비유지비는 수리부속의 소모 시점을 기준으로 집계한다. 이러한 방식은 ‘비용 집행 시점’에서 유지비를 집계하는 방식이며 품목의 특성에 따라 상이한 양상을 나타낸다. 소모성 품목의 경우 정비소요 발생 시점에서 유지비가 집계되므로 비용의 집행 시점과 유발 시점이 일치한다. 반면, 복구성 품목은 다른 특성을 보인다. 복구성 품목은 주요 구성품을 탈거한 후 하위 구성품에 대한 별도의 정비 과정을 거쳐야 하므로, 정비 소요가 발생하는 시점과 비용이 집행되는 소모 시점 간에 필연적으로 시차가 발생하게 된다. 이와 더불어, 정비시설 및 인력의 제약으로 정비가 다음 연도로 이월될 경우 실제 정비소요 발생 시점과 소모 시점 간에 시차가 발생한다는 한계도 존재한다. 또한, 예산 집행 실적 자료를 활용하여 분석할 경우에는 예산 부족으로 정비가 지연되거나 이월된 사례를 반영하지 못하는 문제가 있다.

이러한 문제점들은 예산 제약이나 정비 여건의 변동에 따라 실제 정비소요 발생 시점과 비용 집행 시점 간에 시간적 괴리를 발생시킬 수 있어, 정확한 유지비 패턴 분석에 제한요소로 작용한다.

이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 ‘비용 집행 시점’이 아닌 ‘비용 유발 시점’을 기준으로 장비유지비를 집계하였다. 즉, 실제 정비소요가 발생한 시점에서 비용을 인식함으로써, 예산 및 정비여건의 제약으로 인한 시간적 왜곡을 최소화하고 장비의 생애주기 동안 발생하는 진정한 유지비 패턴을 포착하고자 하였다. 이는 장비의 기술적 특성과 수명주기에 따른 본질적인 유지비 변화를 분석하는 데 있어 중요한 접근 방식의 변화라 할 수 있다.

이러한 집계 원칙에 입각하여, 장비유지비 구성요소별로 차별화된 집계방식을 적용하였다. 수리부속 관련 비용은 소모성과 복구성 품목의 특성을 구분하여 처리하였다. 소모성 품목은 일회성 사용 후 폐기되므로 품목의 단가를 직접 비용으로 계상하였으나, 복구성 품목은 정비 계단별(야전/창/외주/해외) 수리율과 폐기율을 반영한 평균 정비비용을 산출하여 적용하였다. 이는 복구성 품목이 소모와 동시에 폐기되지 않고 상태에 따라 수리될 수 있는 특성을 고려한 것으로, 수리율을 반영하지 않을 경우 유지비가 과대계상되고, 폐기율을 반영하지 않을 경우 과소계상되는 오류를 방지하기 위한 정교한 방법론적 접근이다.

또한, 시간 경과에 따른 화폐가치 변동을 보정하기 위해, 연도별 자료에 적절한 물가지수를 반영하여 특정 기준 시점의 불변가치로 환산하는 과정을 수행하였다. 이러한 가치 표준화 과정은 물가 상승으로 인한 명목적 비용 증가가 실질적 정비소요 증가로 오인되는 것을 방지하고, 장비유지비의 실질적 변화 패턴을 정확히 파악하기 위한 필수적 절차이다. 특히 장기간에 걸친 시계열 분석에서는 이러한 가치 보정이 분석 결과의 타당성에 결정적 영향을 미칠 수 있다.

3. 항공장비 장비유지비 분석방법론 체계화

항공장비 유지비에 대한 체계적 분석을 위해, 본 연구에서는 장비의 생애주기

특성과 데이터 가용성을 종합적으로 고려한 다층적 분석방법론을 설계하였다. 특히 항공장비는 전투기, 수송기, 훈련기, 헬기 등 용도별로 다양한 기종이 운용되며, 각 기종별로 유지비 발생 패턴과 정비특성이 상이하다는 점을 고려하여 차별화된 접근법을 적용하였다.

분석 대상 항공장비 선정에 있어서는 장비분류코드(EQGRP)를 활용하여 체계적으로 접근하였다. 장비분류코드는 장비그룹코드(EQGRPCD)와 장비적용코드(EQAPLCD)로 구성되며, 이를 통해 전투임무기, 공중기동기, 훈련기, 감시통제기, 헬기 등 항공장비의 체계적 분류가 가능하다. 특히 도입 초기의 데이터와 안정화 단계 데이터가 모두 존재하는 장비를 우선적으로 선정하여, 사용연차에 따른 유지비 변화 패턴을 온전히 분석할 수 있도록 하였다.

항공장비 유지비 패턴 분석을 위해 다각적으로 통계적 접근법을 활용하였다. 기본적인 가정은 항공장비의 야전에서 발생하는 장비유지비⁵⁾가 도입 초기에는 증가 추세를 보이다가, 일정 시점 이후에는 평균값 주변에서 확률적 변동을 나타낸다는 것이다. 이러한 가정을 검증하기 위해, 도입 초기부터 안정화 단계까지의 데이터가 존재하는 장비들에 대해 분산분석(ANOVA)을 활용하여 안정화 단계를 통계적으로 판별하였다. 구체적으로, 가용 자료의 마지막 연차부터 소급하여 연차별 유지비 평균 간 차이가 통계적으로 유의하지 않은 구간을 안정화 구간으로 정의하였으며, 안정화 단계 이전 구간에 대해서는 회귀분석을 통해 증가추세를 모델링하였다.

또한, 앞선 분석의 가정사항의 합리성과 항공장비 유지비 예측 정확도 제고에 대한 효과성을 검증하기 위해 다양한 예측방법론을 비교하였다. 첫째, 안정화 단계 도달까지 회귀식으로 예측한 후 안정화 구간은 평균값을 적용하는 방법, 둘째, 전체 구간에 회귀식을 적용하는 방법, 셋째, 전체 구간을 안정화 상태로 가정하고 평균값을 적용하는 방법 등을 비교 분석하였다. 이 과정에서 각 방법론별 예측 정확도를 객관적으로 평가하기 위해 MAD(Mean Absolute Deviation)를 예측오차 지표로 활용하였으며, 이를 통해 항공장비 유지비 예측에 최적화된 방법론을 도출하였다.

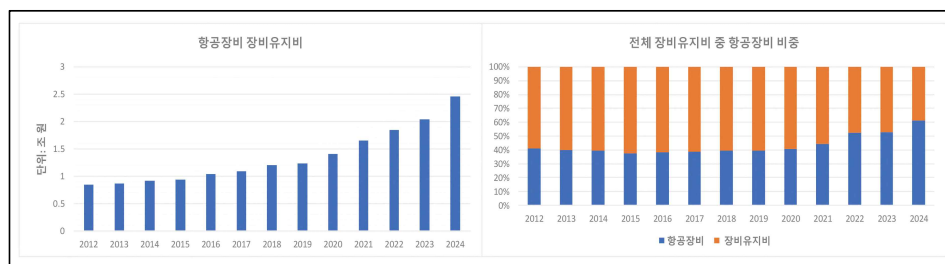
5) 이후, 야전 장비유지비로 서술함

또한 항공장비의 특성상 수리부속 단가가 높고 해외 조달 비중이 크다는 점을 고려하여, 디플레이터를 적용하여 환율 변동과 국제 물가 변동 요인을 반영한 정교한 분석 모델을 구축하였다. 특히 F-15K, FA-50, T-50계열, KUH-1 등 주요 전력 항공장비에 대해서는 개체별 수준의 미시적 분석을 수행하여 예측 모델의 정확도를 더욱 향상시켰다.

IV. 항공장비 장비유지비 분석 결과

1. 항공장비 유지비 발생 패턴 분석

본 연구에서는 군용 항공장비의 장비유지비 발생 메커니즘에 대한 체계적 분석을 수행하였다. 최근 첨단화된 고가의 항공장비 도입이 가속화됨에 따라 운영유지 예산에서 항공장비 유지비가 차지하는 비중이 증가 추세에 있어, 이에 대한 실증적 분석과 예측 모형 구축의 필요성이 대두되고 있다. <그림 2>와 같이 항공장비의 노후화에 따른 운영유지비용은 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 이러한 비용 증가는 국방 예산의 효율적 배분에 상당한 도전 요인으로 작용한다. 이러한 맥락에서 항공장비의 생애주기 전반에 걸친 유지비 발생 패턴의 정량적 이해는 장기적 국방 자원 배분의 효율화를 위한 핵심 선결과제라 할 수 있다.



<그림 2> 중점 연구대상장비 관련 획득예산

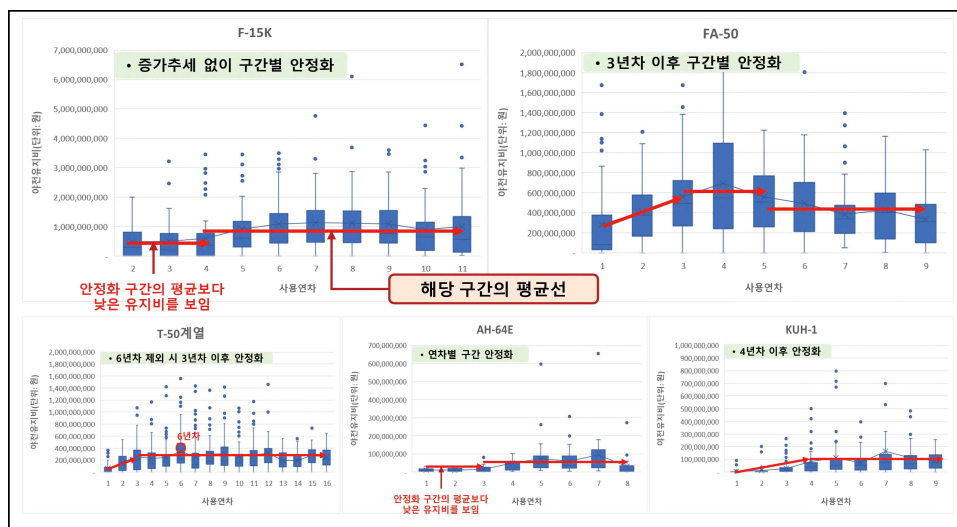
분석대상 선정을 위해 국방 정보체계 내 활용 가능한 분류체계를 정밀 검토한 결과, 장비분류코드(EQGRP)가 항공장비의 체계적 식별에 적합한 것으로 판단되었다. 이 코드는 국방장비부호(FAMC)의 상위 분류체계로서, 장비그룹코드(EQGRPCD)와 장비적용코드(EQAPLCD)의 이원적 구조를 통해 항공장비의 기능별, 용도별 분류를 가능하게 한다. 이러한 구조적 분류체계는 유사 특성을 가진 장비군의 유지비 패턴 분석에 있어 방법론적 일관성을 확보할 수 있는 기반을 제공한다. 상세한 장비그룹코드를 통한 장비 유형 분류는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 장비그룹코드를 통한 장비 유형 분류

장비분류코드	장비그룹코드	장비그룹코드명	장비적용코드	장비적용코드명
301000	301	전투임무기	000	전투기
302000	302	공중기동기	000	수송기
302100	302	공중기동기	100	지휘기
303000	303	헬기	000	탐색구조헬기
303100	303	헬기	100	공격헬기
303200	303	헬기	200	지휘헬기
303300	303	헬기	300	기동헬기
303400	303	헬기	400	중형기동헬기
303500	303	헬기	500	해상작전헬기
304100	304	감시통제기	100	정보수집기
304200	304	감시통제기	200	공중통제기
304300	304	감시통제기	300	해상초계기
305000	305	훈련기	000	훈련기
306000	306	기타	000	특수기

이후, 통계적 유의성 확보를 위한 표본 선정에 있어서는 다층적 선정 기준을 적용하였다. 장비 생애주기의 초기 단계부터 안정화 단계까지의 데이터가 모두 존재하는 장비를 우선적으로 선정하였으며, 통계적 검정력 확보를 위해 30대 이상의 표본 크기를 갖는 장비를 주요 분석대상으로 설정하였다. Memon(2020)의 통계적 검정력 분석 기준에 따라 최소 30개 이상의 표본이 필요하다는 점을 고려한

것이다. 또한, 통계적 유의성은 상대적으로 낮으나 분석의 다각화와 보완을 위해 30대 미만 장비도 보조적 분석대상으로 포함하였다. 이러한 체계적 표본 선정 과정을 통해 ANOVA 분석이 가능한 주요 분석대상으로 F-15K, FA-50, T-50계열, AH-64E, KUH-1가 선정되었으며, 보조적 분석대상으로 E-737, C-130J, KT-100, P-3CK가 포함되었다.



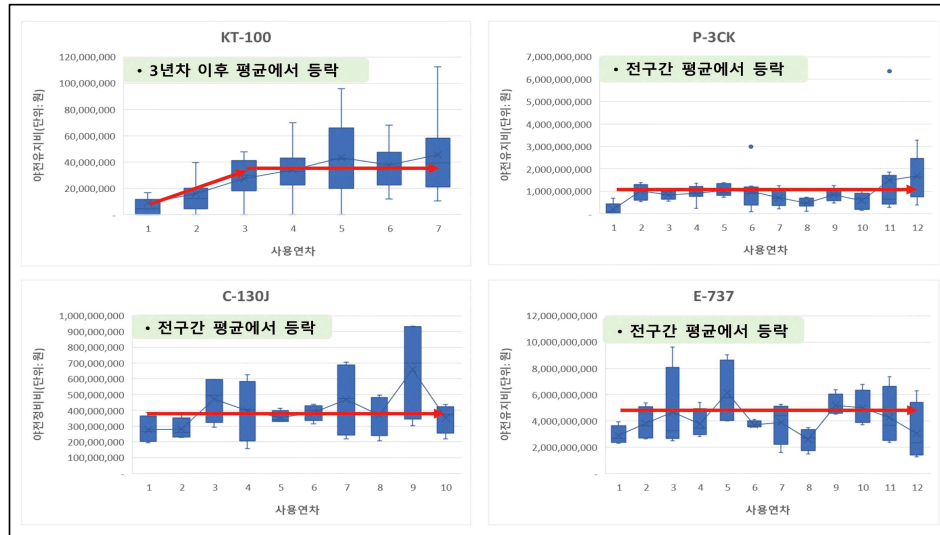
〈그림 3〉 주요 분석대상에 대한 항공장비 야전 장비유지비 변화 분석

항공장비의 야전 장비유지비 발생패턴에 대한 종단적 분석(longitudinal analysis) 결과, <그림 3>과 같이 대다수 항공장비는 시간 경과에 따른 유의미한 변화 패턴을 나타내는 것으로 확인되었다.⁶⁾ 이러한 패턴은 크게 도입 초기 단계, 전환 단계, 안정화 단계로 특징지을 수 있다. 도입 초기 단계에서는 상대적으로 낮은 유지비 발생률을 보이며, 이는 초기 품질보증기간, 제조사 기술지원, 그리고 상대적으로 낮은 고장률에 기인한다. Crippen(2001)의 연구에서도 지적된 바와 같이, 신규 도입

6) 1, 4분위 수를 초과하는 데이터는 이상치로 간주하였으며, y 축은 해당 장비유지비를 의미하며 박스 중간의 'X'는 해당 장비유지비의 평균값을 나타냄

항공장비의 초기 유지비는 제조사 품질보증과 기술지원의 영향으로 평균 수준 대비 20~30% 낮게 발생하는 경향이 있다. 전환 단계에서는 시간 경과에 따라 유지비가 점진적으로 증가하며, 이 단계에서는 주요 부품의 마모, 정비 소요의 증가, 그리고 초기 품질보증기간 종료 등의 요인이 복합적으로 작용한다. 안정화 단계에서는 일정 시점 이후 유지비가 평균값 주변에서 통계적으로 유의미한 변동 없이 등락하는 양상을 보인다.

특히 FA-50, T-50계열, KUH-1과 같은 장비군에서는 도입 초기부터 안정화 단계에 이르는 전형적인 증가 패턴이 통계적으로 유의미하게 관찰되었다($p < 0.05$). 반면, F-15K와 AH-64E의 경우 안정화 단계에 대한 통계적 유의성은 확보되었으나, 초기 증가 패턴의 통계적 유의성은 상대적으로 낮게 나타났다($p > 0.1$). 하지만 전반적으로 도입 초기 단계의 유지비는 안정화 단계 대비 유의미하게 낮은 수준을 나타냈다. 장기덕(2008)의 연구에서도 해외 직도입 장비와 국내 생산 장비 간 초기 유지비 발생 패턴에 유의미한 차이가 있음을 지적한 바 있다.



<그림 4> 보조적 분석대상에 대한 항공장비 야전 장비유지비 변화 분석

<그림 4>와 같이 30대 미만의 보조적 분석대상 장비군에서도 유사한 패턴이 관찰되었으나, 표본 크기의 제한으로 인해 통계적 유의성은 상대적으로 낮게 나타났다. 그럼에도 KT-100의 경우 초기 증가 후 안정화되는 뚜렷한 패턴이 관찰되었으며, C-130J, E-737, P-3CK는 분석 가능한 전 구간에서 통계적으로 연차별 평균 유지비의 차이가 없는 안정화된 양상을 보였다. 주목할 만한 점은 이러한 장비들도 면밀한 시계열 분석 시 도입 초기(1~2년 차)에는 후속 연차 대비 유의미하게 낮은 유지비 수준을 나타낸다는 것이다(paired t-test, $p < 0.05$). 이혁수(2015)의 연구에서도 표본 크기가 제한적인 경우에도 유의미한 패턴 탐지가 가능함을 제시한 바 있으며, 본 연구의 결과는 이러한 방법론적 접근의 유효성을 재확인하였다.

2. 항공장비 장비유지비 예측방법론 개발 및 검증

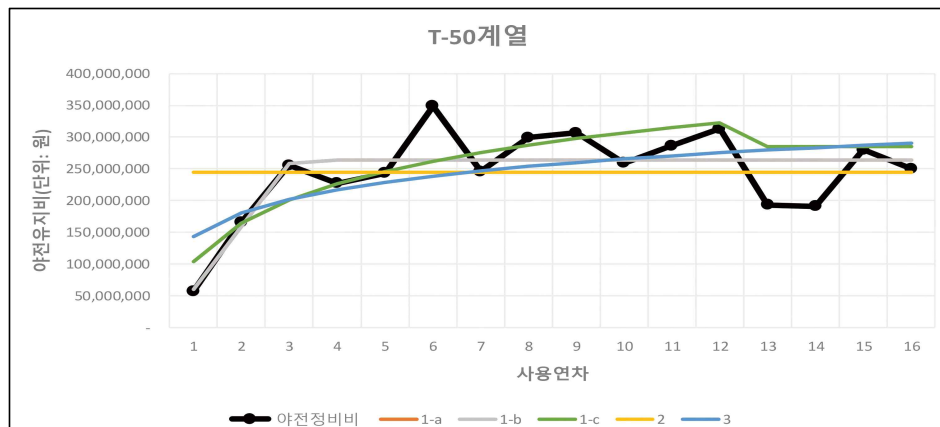
항공장비 야전 장비유지비의 정확한 예측을 위한 방법론 개발은 본 연구의 이론적, 실용적 기여도를 높이는 핵심 요소이다. 이를 위해 다양한 예측 방법론을 설계하고, 통계적 검증을 통해 최적 모델을 선정하는 체계적 접근법을 채택하였다. 예측 방법론은 이원적 접근법(Dual Approach), 단일 회귀 접근법(Single Regression Approach), 평균값 접근법(Mean Value Approach)의 세 가지 이론적 패러다임에 기반하여 구분하였다. 이원적 접근법과 단일 회귀 접근법에서는 선형회귀, 지수회귀, 로그회귀 분석을 적용하여 각 모형의 설명력을 비교하였으며, 가장 높은 설명력을 보이는 모형을 최종 선정하였다.

이원적 접근법은 안정화 단계 도달 이전과 이후를 구분하여, 초기 단계에는 회귀모형을, 안정화 단계에는 평균값을 적용하는 방법이다. 이는 장비 생애주기의 단계별 특성을 반영한다는 점에서 이론적 타당성이 높다. 단일 회귀 접근법은 전체 생애주기에 단일 회귀모형을 적용하는 방법으로, 모형의 단순성과 적용 용이성이 장점이다. 평균값 접근법은 전체 생애주기를 안정화 상태로 가정하고 평균값을 적용하는 방법으로, 극단적 단순화를 통한 실용성을 추구한다.

특히 이원적 접근법의 경우, 안정화 시점 판단을 위한 세 가지 통계적 기준을

추가로 세분화하였다. ANOVA 기반 접근법은 분산분석을 통한 평균의 동일성 검정으로 안정화 시점을 판단하는 방법이며, 최대 설명력 접근법은 결정계수(R^2)가 최대화되는 구간을 기준으로 안정화 시점을 판단하는 방법으로, 모형의 설명력을 극대화하는 변곡점을 탐색한다. 임계값 접근법은 결정계수(R^2)가 0.7 이상의 임계값을 초과하는 구간을 기준으로 안정화 시점을 판단하는 방법으로, 통계학에서 일반적으로 받아들여지는 ‘강한 설명력’의 기준인 0.7을 임계값으로 채택하였다 (Johannesson, 2024).

각 예측 방법론의 성능 평가를 위해 평균절대편차(MAD: Mean Absolute Deviation)를 주요 평가지표로 활용하였으며, 이는 예측값과 실제값 간 편차의 절대값 평균을 측정함으로써 예측 오차의 크기를 직관적으로 평가할 수 있는 지표이다. MAD는 Root Mean Square Error(RMSE)보다 예측 모형의 실질적 성능을 평가하는데 더 적합한 지표로 평가된다. <그림 5>와 같이 T-50계열 항공기를 대상으로 한 사례분석에서는 각 방법론별 예측 성능을 시각적, 통계적으로 비교 분석하였다.



<그림 5> 예측방법론 적용 결과(T-50계열)

분석 결과, 최대 설명력 접근법에 기반한 이원적 접근법(1-b)과 ANOVA 기반 접근법(1-a)이 동일하게 가장 우수한 예측 정확도를 나타냈으며, 임계값 접근법(1-c)이 두 번째로 양호한 성능을 보였다. 단일 회귀 접근법(3)과 평균값 접근법(2)

은 상대적으로 높은 예측 오차를 나타냈다. 이러한 결과는, 복잡한 시계열 데이터의 패턴 분석에 있어 단계별 특성을 고려한 세분화된 접근이 효과적임을 확인하였다.

전체 분석대상 항공장비에 대한 분석 결과, <표 3>과 같이 종합적인 방법론 비교 분석에서도 일관된 결과가 도출되었다. 모든 장비군에서 최대 설명력 접근법에 기반한 이원적 접근법이 최소 예측오차를 나타냈으며, ANOVA 기반 접근법이 그 다음으로 양호한 성능을 보였다. 이는 항공장비 유지비 발생 패턴이 단순한 선형 관계나 평균값으로 설명하기 어려운 복합적인 양상을 띠며, 생애주기 단계별로 차별화된 접근이 필요함을 시사한다.

<표 3> 전체 장비에 대한 분석결과 요약

장비명	MAD(Mean Absolute Deviation) (단위: 만)					비고
	1-a	1-b	1-c	2	3	
F-15K	7,560	7,164	3,196	3,196	2,131	전 구간 R20.7 이상
FA-50	7,153	4,001	5,013	1,017	1,030	
T-50계열	3,126	3,126	3,479	4,189	4,919	a, b 시점 동일
AH-64E	1,235	8,670	8,670	1,757	2,632	b, c 시점 동일
KUH-1	1,843	1,570	1,995	2,401	4,076	
※ 아래의 장비는 30대 미만 장비로 분석 결과에 대한 참고자료로 제시함						
KT-100	2,870	1,660	2,540	2,540	1,114	전구간 R20.7 이상 (1-c, 2 동일)
P-3CK	-	2,642	2,642	3,019	2,884	b, c 시점 동일
C-130J	-	6,723	6,723	6,848	7,880	b, c 시점 동일
E-737	-	6,474	6,474	7,516	8,071	b, c 시점 동일

특히 주목할 만한 점은 최적 예측모형과 차선 모형 간의 성능 차이가 예측오차 비율 기준으로 약 5~15%에 달한다는 것이다. 이는 적절한 예측 방법론의 선택이 장비유지비 추정의 정확도에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 의미하며, 방법론적 엄밀성이 실무적 의사결정의 질적 향상에 직접적으로 기여할 수 있음을 시사한다. 선미선(2021)의 연구에서도 방법론 선택에 따른 예측 정확도의 차이가 최대

20%에 달할 수 있음을 지적한 바 있으며, 이는 본 연구에서 도출된 시사점과 일맥상통한다.

ANOVA 분석을 통해 도출된 항공장비의 평균 안정화 시점은 <표 4>와 같이 3~4년으로 나타났다. 그러나 최대 설명력 기준 분석에서는 3~7년으로 다소 넓은 범위의 안정화 시점이 도출되었는데, 특히 해외 도입 장비의 경우 안정화 시점이 더 지연되는 경향이 있었다. 이러한 차이는 해외 장비의 군수지원체계 구축, 부품 공급망 확립, 기술 이전 등에 추가적인 시간과 비용이 소요되는 현실적 제약요인을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

<표 4> 안정화 단계 도달 시점

장비명	안정화 도달 시점		
	1-a	1-b	1-c
F-15K(해외도입)	4	7	11
FA-50(국내개발)	3	4	5
T-50계열(국내개발)	3	3	12
AH-64E(해외도입)	3	7	7
KUH-1(국내개발)	4	3	8
※ 아래의 장비는 30대 미만 장비로 분석 결과에 대한 참고자료로 제시함			
KT-100(국내개발)	3	5	7
P-3CK(해외도입)	-	3	3
C-130J(해외도입)	-	3	3
E-737(해외도입)	-	3	3

3. 항공장비 유형별 장비유지비 특성 분석

본 연구의 또 다른 핵심 성과는 항공장비를 기능적 특성에 따라 유형화하고, 각 유형별 장비가 대비 유지비 비율의 정량적 지표를 도출한 것이다. 이러한 유형별 유지비 특성 분석은 향후 동일 유형 신규 도입 장비의 유지비 예측에 있어 중요한 벤치마크 지표로 활용될 수 있다. 또한, 항공장비의 기능적, 구조적 특성을 기반으로

체계적인 분류체계를 확립하였으며, 이를 통해 유형별 유지비 특성의 통계적 유의성을 검증하였다.

장비 유형별 야전 장비유지비 증가 패턴에서도 통계적으로 유의미한 차이가 관찰되었다. 전투임무기는 상대적으로 완만한 로그 형태의 증가 곡선을 나타낸 반면, 공중기동기는 초기에 급격한 증가 후 안정화되는 지수함수적 패턴을 보였다. 감시 통제기와 헬기는 이 두 극단 사이의 중간적 증가 패턴을 나타냈다. 이러한 유형별 증가 패턴의 차이는 각 장비군의 기술적 복잡성, 운용 환경, 정비 주기, 그리고 부품 특성 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다.

또한 동일 유형 내에서도 국내 개발 장비와 해외 도입 장비 간 유의미한 차이가 확인되었다. 다중회귀분석 결과, 해외 도입 장비는 국내 개발 장비 대비 초기 안정화 시점이 평균 1.8년 지연되는 것으로 나타났으며, 이는 초기 수년간 부품 조달, 기술 이전, 정비 인력 훈련 등에 추가적인 시간과 비용이 소요되는 현실을 반영한다.

본 연구에서 도출된 항공장비의 유형별 유지비 특성과 증가 패턴에 관한 실증적 발견은 단순한 현상 기술을 넘어 이론적, 실용적 함의를 제공한다. 학술적 측면에서는 장비유지비 발생 메커니즘에 대한 보다 정교한 이론적 모형 구축에 기여하며, 실무적 측면에서는 장비 획득 계획 수립 단계부터 운영유지 최적화에 이르는 전 주기적 의사결정을 지원하는 실증적 기반을 제공한다. 특히 장비 생애주기 관리 이론의 관점에서, 본 연구의 발견은 항공장비의 초기 도입 단계부터 안정화 단계에 이르는 유지비 패턴에 대한 정량적 모형을 제시함으로써 이론적 확장에 기여한다.

특히 국방 예산에서 항공장비가 차지하는 비중이 점증하는 현 상황에서, 본 연구의 발견은 제한된 국방 재원의 효율적 배분과 최적의 운영유지체계 구축을 위한 과학적 의사결정 지원 도구로서 중요한 가치를 지닌다.

나아가 본 연구의 방법론과 발견은 항공장비 외 타 무기체계로의 확장 적용 가능성을 시사하며, 이는 국방 자원관리 전반의 체계적 고도화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 무기체계 간 유지비 패턴의 비교 분석은 국방 자원관리의 효율성 제고를 위한 중요한 연구 영역이며, 본 연구는 이러한 분석의 방법론적 토대를 마련한다는 점에서 학술적, 실무적 의의가 크다고 할 수 있다.

V. 결론

본 연구는 국방 중장기 자원배분 최적화를 위한 핵심 기초자료로서 장비유지비 추계 모형을 개발하였다. 특히 군수통합정보체계 도입 이후 축적된 데이터를 활용하여 장비유지비 발생 패턴을 분석하고, 이를 토대로 미래 소요를 예측하는 방법론을 제시하였다는 점에서 학술적·실무적 의의가 있다.

연구 결과, 장비유지비는 장비의 수명주기에 따라 체계적인 패턴을 보이는 것으로 확인되었다. 특히 항공장비를 중심으로 한 심층 분석에서는 도입 초기 단계와 안정화 단계에서의 유지비 발생 양상이 명확히 구분됨을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 장비 노후화에 따른 유지비 증가 이론과 중요한 차별점을 보여준다. 특히 안정화 단계 진입 시점이 상대적으로 빠르게 나타나는 점은 우리 군의 정비체계 특성과 관련이 있을 것으로 판단된다.

본 연구에서 도출된 방법론적 성과는 크게 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 장비 유지비 데이터 정제 및 가공 프로세스를 체계화하여 군수통합정보체계 데이터의 활용 가능성을 높였다. 둘째, 장비 유형별 유지비 발생 패턴을 정량적으로 분석하고 모형화함으로써 보다 정밀한 예측의 기반을 마련하였다. 셋째, 다양한 예측 방법론을 비교·검증하여 최적의 예측 모형을 제시함으로써 미래 장비유지비 추계의 신뢰성을 제고하였다.

본 연구는 몇 가지 한계점도 가지고 있다. 첫째, 군수통합정보체계 도입 이후의 비교적 제한된 기간의 데이터만을 활용했다는 점에서 장기적 추세를 완전히 포착하지 못했을 가능성이 있다. 둘째, 항공장비를 중심으로 분석이 이루어져 타 무기체계로의 일반화에 일정한 제약이 있다. 셋째, 급변하는 기술 환경과 국제 안보 상황의 변화가 미래 장비유지비에 미칠 영향을 충분히 반영하지 못했다는 한계가 있다.

향후 연구 방향으로는 다음과 같은 과제들이 고려될 수 있다. 첫째, 데이터 축적에 따라 보다 장기적인 유지비 패턴 분석과 예측모형의 지속적 개선이 필요하다. 둘째, 인공지능, 무인화 등 신기술 적용 장비의 유지비 특성에 대한 선제적 연구가 요구된

다. 셋째, 국제 비교연구를 통해 우리 군의 장비유지비 특성을 객관적으로 평가하고 최적화 방안을 모색할 필요가 있다.

결론적으로, 본 연구는 중장기 국방 재원배분의 효율성과 정확성을 제고하는데 기여함으로써, 한정된 국방재원하에서 적정 전투력을 유지하고 미래 위협에 대응할 수 있는 능력을 강화하는 데 학술적·실무적 토대를 제공할 것으로 기대된다. 특히 총수명주기관리 관점에서 획득과 유지의 통합적 접근은, 미래 국방 관리의 핵심 패러다임으로 자리 잡을 것이다.

논문 접수: 2025년 6월 2일

논문 수정: 2025년 7월 23일

게재 확정: 2025년 9월 24일

참고문헌

- 국방부. (2019). 국방 전력·군수 용어사전.
_____. (2023). 2023년도 국방부 소관 예산 및 기금운용계획 개요.
_____. (2023). 국방혁신 4.0 기본계획.
선미선. (2021). “공군 전투임무기의 대당 연간 장비유지비 추정 연구.” 『국방정책연구』, 37(4), 143-169.
이혁수. (2015). 『중장기 장비유지비 분석 연구』. 한국국방연구원.
_____. (2021). 『2021 중장기 장비유지 예산 전망 연구』. 한국국방연구원.
이형로. (2022). 『2022 중장기 전력 획득·운영 소요재원 추계 연구』. 한국국방연구원.
_____. (2023). 『2023 중장기 전력 획득·운영 소요재원 추계 연구』. 한국국방연구원.
이형로, 이은아. (2023). “해군 함정의 장비유지비 추정 연구: 군직정비비를 중심으로.” 『국방정책연구』, 39(3), 133-155.
장기덕. (1999). 『무기체계의 합리적인 정비유지비 산출』. 한국국방연구원.
_____. (2008). 『합리적인 장비유지비 산정방안』. 한국국방연구원.
최슬기. (2023). 『한국의 사회동향 2023』. 통계청.
최정민. (2024). “성과기반군수지원 (PBL) 적용실태 분석 및 개선방안 연구.” 『한국산학기

술학회 논문지』, 25(6), pp. 355-361.

Johannesson, E., Ohlson, J. A., & Zhai, S. W. (2024). “The explanatory power of explanatory variables.” *Review of Accounting Studies*, 29(4), pp. 3053-3083.

Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J. H., Thurasamy, R., Chuah, F., & Cham, T. H. (2020). “Sample size for survey research: Review and recommendations.” *Journal of applied structural equation modeling*, 4(2), i-xx.

NATO. (2025), “Funding NATO.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm

Seo, Mukyung, and Hakjae Lee. (2019). “Optimal Weapons System Maintenance Using Prognostics and the Interface between an S1000D-based Interactive Electronic Technical Publication and Condition-based Maintenance.” *Journal of Defense Acquisition and Technology*, 1(2), pp. 17-23.